

מבוא לתכנות מערכות: מימוש רשימה מקושרת ומחסנית גנרים

במעבדה זו נממש גרסא גנרית של רשימה מקושרת ושל מחסנית.

צרו פרוייקט חדש עבור המעבדה.

הורידו מהמודל את הקובץ lab8.tar שמכיל את הקבצים LinkedList.h, LinkedList.c, Queue.h ו-main.c לתיקיית הפרוייקט החדש.

הוסיפו את main.c ואת *LinkedList לפרוייקט החדש. הריצו את הפרוייקט וודאו שהוא רץ כמו שצריך.

חלק א': מימוש רשימה מקושרת (Linked List) גנרית

1. שנו את הקוד של *LinkedList כך שהמודול יהיה גנרי, כלומר יוכל לעבוד עבור כל טיפוס ללא שינויים בקוד של מבנה הנתונים.
2. שנו את הקוד של main.c כך שיתאים ל-linked list הגנרי.
3. הריצו את הקוד החדש וודאו שהוא רץ כמו שצריך.

חלק ב': מימוש תור גנרי

4. הוסיפו את Queue.h לפרוייקט.
5. הוסיפו קובץ ריק בשם Queue.c לפרוייקט.
6. ממשו את Queue בעזרת LinkedList. כלומר: בתוך ה-struct של Queue תשמרו את הנתונים בתוך אובייקט LinkedList. שנו את Queue.h כך שיקבל מצביעים לפונקציות כנדרש.
7. הוסיפו ל-main קוד שיבצע את אותה הפעולה של החלק הראשון בעזרת Queue.

הגשה

הגישו את כל הקבצים דרך המודל בקובץ 73_L8_12345.zip.

בהצלחה!